

# 2025 电子信息与电气工程学院 大学生创新实践计划项目展

项目视频二维码



项目编号: IPP28055

## 基于 Magic Sets 的并行时序推理方法与实现

项目成员: 赵楷越 韦东良

指导教师: 胡畔

### 问题描述

基于物化的方法在用于回答查询时,可能会推导出不必要的大量事实。例如,假设我们有一个程序  $\Pi = \{\Box_{[0,1]} P(x) \leftarrow P(x)\}$  和一个数据集  $D = \{P(i) \mid i = 0, 1, 2, \dots, 100000\}$ 。我们希望知道事实  $P(0) \Box_{[0,100]}$  是否由  $(\Pi, D)$  推导得出。如果我们尝试使用简单的物化方法来回答这个查询,会发生比必要情况多 1,000,000 倍的推导,这无疑是对资源的巨大浪费。

观察:在给定  $\Pi$  和  $D$  的情况下,事实  $P(i) \Box_{[0,100]}$  (其中  $i \neq 0$ ) 与我们的查询事实无关。

### 解决思路

我们希望将 Datalog 中的 Magic sets 重写技术适配到 DatalogMTL 中。这种技术允许通过基于物化的方法模拟查询的自顶向下评估,从而剪除无关的推导。

该技术根据每个查询重写程序,生成一个新的程序。将物化方法应用于新的程序-数据集对时,能够推导出与原程序-数据集对相同的查询答案,但不会推导出无关的事实。

### 遭遇挑战

#### 挑战 1

- 我们希望在剪除推导时考虑事实的时间区间。
- 在前面的例子中,如果  $P(0) \Box_{[0,100000]}$ ,那么它与我们的查询  $P(0) \Box_{[0,100]}$  无关。
- 这需要对规则中的 MTL (时态逻辑) 运算符进行仔细处理。

#### 挑战 2

- 由文献 Walga et al. 2023 提出的基于周期检测的推理算法保证在有界程序-数据集-查询三元组 (即所有区间均无无限端点) 上终止,并为程序-数据集对的规范模型计算有限表示。
- 我们希望利用这一良好特性。
- 然而,其性能受到  $D$  中最大和最小时间点的影响。
- 我们希望避免查询的时间端点成为  $D$  中的极值时间点。
- 因此需要仔细设计如何将 Magic Seed 添加到  $D$  中。

### 具体算法

我们提出了一种重写算法 MagicRewriting, 给定一个程序  $\Pi$ 、一个数据集  $D$  和一个查询  $q$ ,

$$(\Pi', D') = \text{MagicRewriting}(\Pi, D, q),$$

其中  $(\Pi', D')$  能推导出与  $(\Pi, D)$  相同的  $q$  的答案,但对  $\Pi'$  和  $D'$  应用物化方法时,只会推导出可能有助于推导  $q$  的事实。

示例:

给定一个查询  $q = P(\text{Arthur}) \Box_{[0,9]}$ , 一个数据集  $D$  和一个程序  $\Pi$  如下:

$$\Box_{[0,2]} P(x) \leftarrow I(x, y) \wedge P(y), \quad (r_1)$$

$$\Box_{[0,1]} P(x) \leftarrow I(x, y) \wedge \Box_{[0,1]} P(y), \quad (r_2)$$

设  $(\Pi', D') = \text{MagicRewriting}(\Pi, D, q)$ , 则  $\Pi'$  如下:

$$\Box_{[0,2]} P(x) \leftarrow \Box_{[0,2]} m_{-} P^b(x) \wedge I(x, y) \wedge P(y),$$

$$\Box_{[0,1]} P(x) \leftarrow \Box_{[0,1]} m_{-} P^b(x) \wedge I(x, y) \wedge \Box_{[0,1]} P(y),$$

$$m_{-} P^b(y) \leftarrow \Box_{[0,2]} m_{-} P^b(x) \wedge I(x, y),$$

$$\Box_{[0,1]} m_{-} P^b(y) \leftarrow \Box_{[0,1]} m_{-} P^b(x) \wedge I(x, y).$$

并且  $D' = D \cup \{m_{-} P^b(\text{Arthur}) \Box_{[0,9]}\}$ 。

对基于周期检测的推理算法的适配 (参见文献 Walga et al. 2023):

- MagicRewriting 在  $D$  中添加了一个带有输入查询时间区间的 Magic Fact, 以推导出  $D'$ 。

- 我们稍微调整了该函数的应用方式,以避免将查询区间添加到  $D'$  中。

- 给定  $\Pi$ 、 $D$  和  $q = Q(t) \Box_{[0,9]}$ , 我们用  $\Pi$  和  $D$  和  $Q(t) \Box_{[0,9]}$  调用 MagicRewriting, 而不是直接使用  $q$ , 从而生成  $\Pi'$  和  $D'$ 。

- 尽管我们现在使用了不同的查询作为输入,并向  $D'$  引入了无限时间点。

- $(\Pi', D')$  仍然能推导出与  $(\Pi, D)$  相同的  $q$  的答案。

- 并且只要  $\Pi$  和  $D$  是有界的,基于周期检测的推理算法的应用就能保证终止。

### 理论成果

我们提出并证明了以下定理,保证了算法 MagicRewriting 的正确性:

#### Theorem 1: Correctness of MagicRewriting

设  $\Pi$  是一个 DatalogMTL 程序,  $D$  是一个数据集,  $Q(t) \Box_{[0,9]}$  是一个查询,并且  $(\Pi', D')$  是在  $\Pi$ 、 $D$  和  $Q(t) \Box_{[0,9]}$  上运行 MagicRewriting 后的输出。对于每个时间点  $t \in \mathbb{Q}$  和每个将  $t$  中变量映射到常量的替换  $\sigma$ , 我们有:

$$(\Pi, D) \models Q(\sigma(t)) \Box_{[0,9]} \quad \text{当且仅当} \quad (\Pi', D') \models Q(\sigma(t)) \Box_{[0,9]}.$$

我们对 MagicRewriting 的新应用方式的正确性由定理 1 的以下推论保证:

#### Corollary 2: Correctness of the Adaptation

设  $\Pi$  是一个 DatalogMTL 程序,  $D$  是一个数据集,  $Q(t) \Box_{[0,9]}$  是一个查询,并且  $(\Pi', D')$  是在  $\Pi$ 、 $D$  和  $Q(t) \Box_{[0,9]}$  上运行 MagicRewriting 后的输出。对于每个时间点  $t \in \mathbb{Q}$  和每个将  $t$  中变量映射到常量的替换  $\sigma$ , 我们有:

$$(\Pi, D) \models Q(\sigma(t)) \Box_{[0,9]} \quad \text{当且仅当} \quad (\Pi', D') \models Q(\sigma(t)) \Box_{[0,9]}.$$

我们还提出并证明了以下定理,保证了在  $(\Pi', D')$  和  $q$  上应用基于周期检测的推理算法 (Reasoning via Periods Detection) 的终止性:

#### Theorem 3: Guarantee For Termination

设  $\Pi$  是一个有界程序,  $D$  是一个有界数据集,  $q = Q(t) \Box_{[0,9]}$  是一个事实,并且  $(\Pi', D')$  是在  $\Pi$ 、 $D$  和  $Q(t) \Box_{[0,9]}$  上运行 MagicRewriting 后的输出。即使  $D'$  是无界的,算法 1 (参见文献 Walga et al. 2023) 在  $\Pi'$ 、 $D'$  和  $q$  的应用也能保证终止。

### 实验执行

#### 实验设置

我们在 LUBM<sub>1</sub> [Wang et al. 2022] (LUBM [Guo et al. 2005] 的时态版本) 上, iTemporal [Bellomarini et al. 2022] 以及气象 [Maurer et al. 2002] 基准测试上运行了实验。

我们通过回答每个查询所花费的总时间来比较我们的 Magic Program 与原始程序的性能。重写所花费的时间对于每个查询都少于 0.01 秒,并已在总时间内。

我们在一台配备 256 GB RAM, Intel Xeon Silver 4210R CPU @ 2.40GHz, Fedora Linux 40 和内核版本 6.8.5-301.fc40.x86\_64 的服务器上运行了实验。

#### 实验结果

在 LUBM<sub>1</sub> 基准测试中,我们相比基线程序实现了高达 5 个数量级的性能提升;在 iTemporal 和气象基准测试中,性能提升高达 6 个数量级。

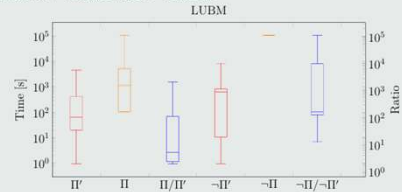


图 1. 与基线程序的对比:  $(-)\Pi'$ ,  $(-)\Pi$ ,  $(-)\Pi/(-)\Pi'$  分别表示 Magic Program 中 (不) 能够推出的查询的耗时,基线程序的耗时以及每次查询的时间比率。比率刻度在右侧。

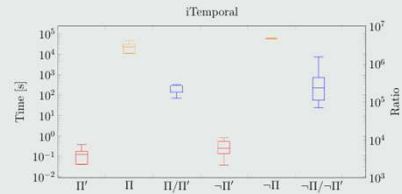


图 2. 与基线程序的对比:  $(-)\Pi'$ ,  $(-)\Pi$ ,  $(-)\Pi/(-)\Pi'$  分别表示 Magic Program 中 (不) 能够推出的查询的耗时,基线程序的耗时以及每次查询的时间比率。比率刻度在右侧。

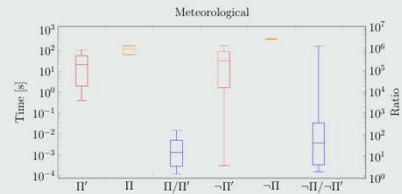


图 3. 与基线程序的对比:  $(-)\Pi'$ ,  $(-)\Pi$ ,  $(-)\Pi/(-)\Pi'$  分别表示 Magic Program 中 (不) 能够推出的查询的耗时,基线程序的耗时以及每次查询的时间比率。比率刻度在右侧。

### Reference

- Walga, P. A., M. Zawidzki, D. Wang, and B. Cuenca Grau (2023). "Materialisation-Based Reasoning in DatalogMTL with Bounded Intervals". In: AAAI Conference on Artificial Intelligence, pp. 6566-6574. DOI: 10.1609/AAAI.V37I5.25807. URL: <https://doi.org/10.1609/aaai.v37i5.25807>.
- Bellomarini, L., M. Nissl, and E. Sallinger (2022). "iTemporal: An Extensible Generator of Temporal Benchmarks". In: International Conference on Data Engineering, ICDE 2022, pp. 2021-2033. DOI: 10.1109/ICDE53745.2022.00197. URL: <https://doi.org/10.1109/ICDE53745.2022.00197>.
- Wang, D., P. Hu, P. A. Walga, and B. Cuenca Grau (2022). "MeTeoR: Practical Reasoning in Datalog with Metric Temporal Operators". In: AAAI Conference on Artificial Intelligence, pp. 5906-5913. DOI: 10.1609/AAAI.V36I5.20535. URL: <https://doi.org/10.1609/aaai.v36i5.20535>.
- Guo, Y., Z. Pan, and J. Heflin (2005). "LUBM: A benchmark for OWL knowledge base systems". In: J. Web Semant. 3:2-3, pp. 158-182. DOI: 10.1016/J.WEBSEM.2005.06.005. URL: <https://doi.org/10.1016/j.websem.2005.06.005>.
- Maurer, E. P., A. W. Wood, J. C. Adam, D. P. Lettenmaier, and B. Nijssen (2002). "A Long-Term Hydrologically Based Dataset of Land Surface Fluxes and States for the Conterminous United States". In: Journal of Climate 15:22, pp. 3237-3251. DOI: 10.1175/1520-0442(2002)015<3237:ALTHBD>2.0.CO;2. URL: [https://journals.ametsoc.org/view/journals/clim/15/22/1520-0442\\_2002\\_015\\_3237\\_althbd\\_2.0.co;2.xml](https://journals.ametsoc.org/view/journals/clim/15/22/1520-0442_2002_015_3237_althbd_2.0.co;2.xml).

论文录用: AAAI-25 Oral Presentation